

PHÂN
TÍCH
ĐỊNH
LƯỢNG

CHƯƠNG 5:
**PHƯƠNG PHÁP CHUẨN
ĐỘ TẠO TỬA**

GV: LÊ THỊ HỒNG THÚY

LTHT-CNHH

NỘI DUNG

2

5.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP

5.1.1. Tích số tan – Điều kiện tạo tửa

5.1.2. Độ tan - Quan hệ giữa độ tan và tích số tan

5.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của tửa

5.2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

5.2.1. Các yêu cầu đối với phản ứng kết tửa

5.2.2. Ứng dụng

LTHT-CNHH

5.1.1. Tích số tan – Điều kiện tạo tửa

1. Quy luật Tích số tan: 3

Khi thêm dd NaCl vào dd AgNO₃ thì phản ứng xảy ra tạo thành chất ít tan AgCl:

$$\text{NaCl} + \text{AgNO}_3 \rightleftharpoons \text{AgCl} \downarrow + \text{NaNO}_3$$

(PT rút gọn: $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightleftharpoons \text{AgCl} \downarrow$)

$K_{sp} = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]$

Tổng quát: đối với chất ít tan có công thức A_nB_m:

$$\text{A}_n\text{B}_m \rightleftharpoons n\text{A} + m\text{B}$$

$K_{sp} = [\text{A}]^n[\text{B}]^m$

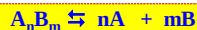
LTHT-CNHH

5.1.1. Tích số tan – Điều kiện tạo tủa

1. Quy luật Tích số tan:

4

Tổng quát: đối với chất ít tan có công thức A_nB_m :

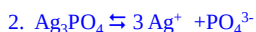


$$K_{sp} = [A]^n[B]^m$$

Ví dụ: Thiết lập tích số tan của:



$$K_{sp} = [Ca^{2+}][SO_4^{2-}]$$



$$K_{sp} = [Ag^+]^3[PO_4^{3-}]$$



$$K_{sp} = [Pb^{2+}][I^-]^2$$

LTHT-CNHH

5.1.1. Tích số tan – Điều kiện tạo tủa

2. Định luật tích số tan:

5

➤ Ở T xác định, trong dd bão hoà của chất điện ly ít tan. Tích nồng độ của các ion với lũy thừa là các hệ số tương ứng luôn là một hằng số, hằng số đó gọi là tích số tan.

➤ Ký hiệu: K_{sp}

➤ Quy ước:

$$pK_{sp} = -\lg K_{sp}$$

LTHT-CNHH

5.1.1. Tích số tan – Điều kiện tạo tủa

3. Điều kiện tạo tủa

6

- $K_{sp} > [A]^n[B]^m$: dd chưa bão hòa
⇒ chưa xuất hiện kết tủa.

- $K_{sp} = [A]^n[B]^m$: dd bão hòa
⇒ dung dịch sắp có kết tủa.

- $K_{sp} < [A]^n[B]^m$: dd quá bão hòa
⇒ dd xuất hiện kết tủa.

LTHT-CNHH

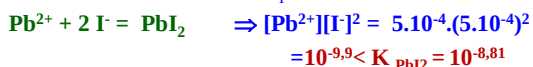
Ví dụ : Trộn hai thể tích bằng nhau của dd $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 10^{-3} M và dd KI 10^{-3} M. Hỏi có kết tủa PbI_2 xuất hiện hay không? Biết $K_{\text{PbI}_2} = 10^{-8,81}$

7

Giải: Khi trộn hai thể tích bằng nhau thì:

$$C_{\text{Pb}(\text{NO}_3)_2} = 10^{-3}; 2 = 5.10^{-4}\text{M}$$

$$C_{\text{KI}} = 10^{-3}; 2 = 5.10^{-4}\text{M}$$



$\Rightarrow$ Không xuất hiện kết tủa.

LTHT-CNHH

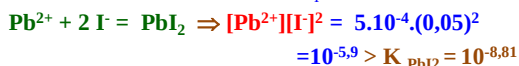
Ví dụ : Trộn hai thể tích bằng nhau của dd $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 10^{-3} M và dd KI 0,1M. Hỏi có kết tủa PbI_2 xuất hiện hay không? Biết $K_{\text{PbI}_2} = 10^{-8,81}$

8

Giải: Khi trộn hai thể tích bằng nhau thì:

$$C_{\text{Pb}(\text{NO}_3)_2} = 10^{-3}; 2 = 5.10^{-4}\text{M}$$

$$C_{\text{KI}} = 10^{-1}; 2 = 0,05\text{M}$$



$\Rightarrow$ xuất hiện kết tủa.

LTHT-CNHH

NỘI DUNG

9

5.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP



5.1.1. Tích số tan – Điều kiện tạo tủa

5.1.2. Độ tan - Quan hệ giữa độ tan và tích số tan

5.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của tủa

5.2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

5.2.1. Các yêu cầu đối với phản ứng kết tủa

5.2.2. Ứng dụng

LTHT-CNHH

5.1.2. Độ tan - Quan hệ giữa S và K_{sp}

1. Định nghĩa

10

- Độ tan (S) của một chất là nồng độ của chất đó trong dd bão hòa, ở nhiệt độ xác định.
- Độ tan thường biểu diễn là g/100g dung môi, hay mg/100 g dung môi hay là mol/l
- Ví dụ : Độ tan của $\text{BaSO}_4 = 1,05 \times 10^{-5} \text{ M}$ ở 20°C

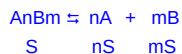
LTH-T-CNHH

5.1.2. Độ tan - Quan hệ giữa S và K_{sp}

11

2. Quan hệ giữa độ tan và tích số tan

Xét chất điện ly ít tan A_nB_m có độ tan là S:



$$K_{\text{A}_n\text{B}_m} = [\text{A}]^n [\text{B}]^m = (n\text{S})^n \cdot (m\text{S})^m = n^n \text{S}^n m^m \text{S}^m = n^n m^m \text{S}^{m+n}$$

$$\rightarrow \text{S} = \sqrt[m+n]{\frac{K_{\text{A}_n\text{B}_m}}{n^n m^m}}$$

LTH-T-CNHH

VD: Tính độ tan của AgCl , Ag_2CrO_4 trong nước ở 20°C ,
 Biết ở nhiệt độ đó $K_{\text{AgCl}} = 10^{-10}$, $K_{\text{Ag}_2\text{CrO}_4} = 2 \cdot 10^{-12}$

12

Giải:

$$\text{S}_{\text{AgCl}} = \sqrt{\frac{K_{\text{AgCl}}}{1^1 1^1}} = \sqrt{\frac{10^{-10}}{1}} = 10^{-5} \text{ M}$$

$$\text{S}_{\text{Ag}_2\text{CrO}_4} = \sqrt[2+1]{\frac{K_{\text{Ag}_2\text{CrO}_4}}{2^2 1^1}} = \sqrt[3]{\frac{2 \cdot 10^{-12}}{4}} = 10^{-4,1} \text{ M}$$

LTH-T-CNHH

Ví dụ: Tính tích số tan của Mg(OH)_2 ở 20°C , biết rằng trong 100 ml dung dịch bão hòa ở nhiệt độ này có chứa 0,84 mg Mg(OH)_2

13

Giải: Ở 20°C , độ tan của Mg(OH)_2 là:

$$S_{\text{Mg(OH)}_2} = \frac{m}{M \cdot V} = \frac{0,84 \cdot 10^{-3}}{58 \cdot 100 \cdot 10^{-3}} = 1,4 \cdot 10^{-4} \text{ M}$$

Mặt khác:

$$S_{\text{Mg(OH)}_2} = \sqrt[1+2]{\frac{K_{\text{Mg(OH)}_2}}{1 \cdot 2^2}}$$

$$\Rightarrow K_{\text{Mg(OH)}_2} = 4 \cdot S^3 = 4 \cdot (1,4 \cdot 10^{-4})^3 = 1,1 \cdot 10^{-11}$$

LTHT-CNHH

NỘI DUNG

14

5.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP

5.1.1. Tích số tan – Điều kiện tạo tủa



5.1.2. Độ tan - Quan hệ giữa độ tan và tích số tan

5.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của tủa

5.2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

5.2.1. Các yêu cầu đối với phản ứng kết tủa

5.2.2. Ứng dụng

LTHT-CNHH

5.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của tủa

15

1. Ảnh hưởng của ion chung

Ion chung là ion có trong thành phần phân tử kết tủa. Khi có mặt ion chung thì độ tan kết tủa sẽ giảm.

Giải thích: Nếu thêm ion chung vào dung dịch bão hòa của kết tủa, tích số ion sẽ lớn hơn tích số tan nên cân bằng sẽ chuyển dịch về phía tạo thêm kết tủa, do đó làm giảm độ tan của nó.

LTHT-CNHH

Ví dụ: Tính độ tan của PbSO_4 trong nước nguyên chất và trong dung dịch Na_2SO_4 10^{-2}M .

Cho biết $K_{\text{PbSO}_4} = 1,6 \cdot 10^{-8}$

16

Giải:

– Trong nước nguyên chất:



Độ tan của PbSO_4 :

$$S = \sqrt{\frac{K_{\text{PbSO}_4}}{1.1}} = \sqrt{1,6 \cdot 10^{-8}} = 1,26 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l}$$

LTHT-CNHH

Ví dụ: Tính độ tan của PbSO_4 trong nước nguyên chất và trong dung dịch Na_2SO_4 10^{-2}M .

Cho biết $K_{\text{PbSO}_4} = 1,6 \cdot 10^{-8}$

– Trong dung dịch Na_2SO_4 10^{-2}M :



$$\Rightarrow [\text{Pb}^{2+}] = S ; [\text{SO}_4^{2-}] = S + 10^{-2}$$

$$\Rightarrow K_{\text{PbSO}_4} = [\text{Pb}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = S \cdot (S + 10^{-2}) = 1,6 \cdot 10^{-8}$$

$$\Rightarrow S = 1,6 \cdot 10^{-6} < 1,26 \cdot 10^{-4} \text{ (phù hợp với giả thiết)}.$$

LTHT-CNHH

5.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của tủa

18

1. Ảnh hưởng của ion chung

Ứng dụng:

Để kết tủa hoàn toàn ion nào đó thì khi tiến hành kết tủa người ta thường dùng dư thuốc thử (ion chung) và khi rửa kết tủa người ta cần thêm vào nước rửa một ít dd có chứa ion chung, như vậy sẽ giảm độ tan của kết tủa, giảm được sai số của phép định lượng.

LTHT-CNHH

5.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của tủa

19

2. Ảnh hưởng của nhiệt độ

S và K_{sp} của các chất phụ thuộc vào T .

➤ Chất thu nhiệt: Khi hòa tan thì S tăng khi T tăng.

Ví dụ: S_{AgCl} ở $100^\circ C$ gấp 25 lần ở $10^\circ C$.

➤ Chất tỏa nhiệt: Khi hòa tan thì S giảm khi T tăng.

Ví dụ: $S_{CaSO_4 \cdot 0,5H_2O}$ ở $60^\circ C$ có S lớn gấp 3 lần ở $100^\circ C$.

LTHT-CNHH

5.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của tủa

20

3. Ảnh hưởng của phản ứng phụ - K điều kiện

Xét cân bằng tạo thành chất điện ly ít tan:



$$K_{A_nB_m} = [A^{m+}]^n [B^{n-}]^m$$

5.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của tủa

21

3. Ảnh hưởng của phản ứng phụ - K điều kiện

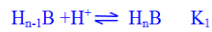
Xét cân bằng tạo thành chất điện ly ít tan:



A tạo phức phụ với L :



B phản ứng phụ với H^+ :



5.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của tủa

3. Ảnh hưởng của phản ứng phụ - K điều kiện

Tích số tan điều kiện K' : $K'_{AnBm} = [A']^n[B']^m$

Với: $A' = [A] \cdot \alpha_{A(L)}^{-1}$ và $B' = [B] \cdot \alpha_{B(H)}^{-1}$

$$K'_{AnBm} = ([A] \cdot \alpha_{A(L)}^{-1})^n \cdot ([B] \cdot \alpha_{B(H)}^{-1})^m$$

$$= [A]^n [B]^m \cdot (\alpha_{A(L)}^{-1})^n \cdot (\alpha_{B(H)}^{-1})^m$$

$$K'_{AnBm} = K_{AnBm} \cdot [(\alpha_{A(L)}^{-1})^n \cdot (\alpha_{B(H)}^{-1})^m] > K_{AnBm}$$

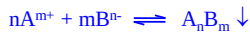
$$\alpha_{A(L)}^{-1} = 1 + \beta_1 \cdot [L] + \beta_{1,2} \cdot [L]^2 + \beta_{1,3} \cdot [L]^3 + \dots + \beta_{1,n} \cdot [L]^n$$

$$\alpha_{B(H)}^{-1} = 1 + \frac{[H^+]}{K_n} + \frac{[H^+]^2}{K_n \cdot K_{n-1}} + \dots + \frac{[H^+]^n}{K_n \cdot K_{n-1} \cdot \dots \cdot K_2 \cdot K_1}$$

5.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của tủa

3. Ảnh hưởng của phản ứng phụ - K điều kiện

$$K'_{AnBm} = K_{AnBm} \times [(\alpha_{A(L)}^{-1})^n \times (\alpha_{B(H)}^{-1})^m]$$



$$\Rightarrow [A'] = nS; [B'] = mS$$

$$\Rightarrow S = \sqrt[m+n]{\frac{K'_{AnBm}}{n^n \cdot m^m}} = \sqrt[m+n]{\frac{K_{AnBm} \cdot (\alpha_{A(L)}^{-1})^n \cdot (\alpha_{B(H)}^{-1})^m}{n^n \cdot m^m}}$$

Độ tan của kết tủa sẽ tăng lên khi các ion kết tủa có tham gia pứ phụ với các ion lạ có trong d.dịch.

LTHT-CNHH

5.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của tủa

4. Kết tủa phân đoạn

24

Hiện tượng hình thành lần lượt các kết tủa trong dd khi cho cùng một tác nhân gây kết tủa vào gọi là kết tủa phân đoạn.

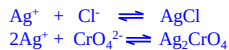
Nguyên nhân: các kết tủa hình thành có S khác nhau nhiều.

LTHT-CNHH

Ví dụ: Nhỏ từ từ dd AgNO_3 vào dd chứa hỗn hợp 2 ion Cl^- 0,01M và CrO_4^{2-} , 0,01M. Hỏi:

- a. Ion nào kết tủa trước?
b. Khi ion thứ hai bắt đầu kết tủa thì nồng độ ion thứ nhất còn lại là bao nhiêu? Biết $K_{\text{AgCl}} = 10^{-9,75}$; $K_{\text{Ag}_2\text{CrO}_4} = 10^{-11,95}$

a./Cân bằng kết tủa:



Để chuẩn bị tạo kết tủa AgCl thì: $K_{\text{AgCl}} < [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]$

$$\Rightarrow [\text{Ag}^+] > \frac{K_{\text{AgCl}}}{[\text{Cl}^-]} = \frac{10^{-9,75}}{0,01} = 10^{-7,75} \text{M}$$

Để chuẩn bị kết tủa Ag_2CrO_4 thì: $K_{\text{Ag}_2\text{CrO}_4} < [\text{Ag}^+][\text{CrO}_4^{2-}]$

$$[\text{Ag}^+] > \sqrt{\frac{K_{\text{Ag}_2\text{CrO}_4}}{[\text{CrO}_4^{2-}]}} = \sqrt{\frac{10^{-11,95}}{0,01}} = 10^{-4,87} \text{M} > 10^{-7,75} \text{M}$$

Vậy ion Cl^- kết tủa trước.

Ví dụ: Nhỏ từ từ dd AgNO_3 vào dd chứa hỗn hợp 2 ion Cl^- 0,01M và CrO_4^{2-} , 0,01M. Hỏi:

- a. Ion nào kết tủa trước?
b. Khi ion thứ hai bắt đầu kết tủa thì nồng độ ion thứ nhất còn lại là bao nhiêu? Biết $K_{\text{AgCl}} = 10^{-9,75}$; $K_{\text{Ag}_2\text{CrO}_4} = 10^{-11,95}$

Khi trong dd có đồng thời hai cân bằng tạo tủa thì:

$$\frac{K_{\text{AgCl}}}{[\text{Cl}^-]} = \sqrt{\frac{K_{\text{Ag}_2\text{CrO}_4}}{[\text{CrO}_4^{2-}]}}$$

Khi Ag_2CrO_4 bắt đầu kết tủa thì $[\text{CrO}_4^{2-}] = 0,01\text{M}$. $[\text{Cl}^-]$ còn lại là:

$$\Rightarrow [\text{Cl}^-] = \sqrt{\frac{K_{\text{AgCl}}^2 \cdot [\text{CrO}_4^{2-}]}{K_{\text{Ag}_2\text{CrO}_4}}} = 10^{-4,78} \text{M}$$

% $[\text{Cl}^-]$ còn lại trong dd so với ban đầu là:

$$\frac{10^{-4,78}}{0,01} \cdot 100 = 0,17\%$$

Như vậy khi CrO_4^{2-} kết tủa thì xem như $[\text{Cl}^-]$ đã kết tủa hầu như hoàn toàn.

Ứng dụng: dùng K_2CrO_4 làm chất chỉ thị khi chuẩn độ các muối halogen bằng dd chuẩn AgNO_3

Ví dụ: Cho $K_{\text{AgBr}} = 10^{-12,28}$, $K_{\text{AgI}} = 10^{-16,08}$. Cho từ từ dd AgNO_3 vào dd hỗn hợp chứa 2 ion Br^- và I^- có nồng độ bằng nhau.

Chọn câu đúng:

- A. Không có hiện tượng tạo tủa
B. Ion Br^- kết tủa trước
C. Br^- và I^- gần như kết tủa đồng thời
D. Ion I^- kết tủa trước

a./Cân bằng kết tủa: $\text{Ag}^+ + \text{I}^- \rightleftharpoons \text{AgI}$
 $2\text{Ag}^+ + \text{Br}^- \rightleftharpoons \text{AgBr}$

Gọi $[\text{I}^-] = [\text{Br}^-] = a \text{ (M)}$

Để chuẩn bị tạo kết tủa AgI thì: $K_{\text{AgI}} < [\text{Ag}^+][\text{I}^-]$

$$\Rightarrow [\text{Ag}^+] > \frac{K_{\text{AgI}}}{[\text{I}^-]} = \frac{10^{-16,08}}{a}$$

Để chuẩn bị kết tủa AgBr thì: $K_{\text{AgBr}} < [\text{Ag}^+][\text{Br}^-]$

$$\Rightarrow [\text{Ag}^+] > \frac{K_{\text{AgBr}}}{[\text{Br}^-]} = \frac{10^{-12,28}}{a} > \frac{10^{-16,08}}{a}$$

Vậy ion I^- kết tủa trước. Đáp án D

5.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của тұa

28

5. Sự làm bẩn kết тұa do cộng kết

- Cộng kết là hiện tượng tạp chất kết тұa đồng thời cùng với kết тұa chính.
- Nguyên nhân thường gặp nhất: là hiện tượng hấp phụ ion nào đó lên bề mặt của hạt kết тұa.
- Các kết тұa có cấu tạo ion thường hấp phụ đặc biệt mạnh các ion của bản thân chúng.

LTHH-CNHH

5.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của тұa

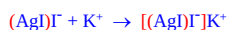
29

5. Sự làm bẩn kết тұa do cộng kết

Ví dụ: AgI hấp phụ mạnh nhất Ag^+ hoặc I^- tùy theo chất nào là có dư trong dd.

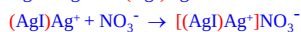
Khi thêm từ từ dd AgNO_3 vào dd KI: $\text{AgNO}_3 + \text{KI} \rightarrow \text{AgI} \downarrow$

Lúc đầu trong dd I^- : $\text{AgI} + \text{I}^- \rightarrow (\text{AgI})\text{I}^-$



→ Kết тұa sẽ có chứa tạp chất KI.

Nếu khi AgNO_3 dư: $\text{AgI} + \text{Ag}^+ \rightarrow (\text{AgI})\text{Ag}^+$



→ Kết тұa bị bẩn bởi tạp chất AgNO_3 .

Ví dụ 1. Chọn câu đúng: Độ tan của тұa tăng khi:

- Có hiệu ứng ion chung
- Các ion kết тұa có tham gia phản ứng phụ
- Giảm lượng dung môi
- Tăng nồng độ của các ion tạo тұa

Ví dụ 2: Đối với những chất thu nhiệt khi hòa tan thì:

- Độ tan giảm khi tăng nhiệt độ
- Độ tan tăng khi tăng nhiệt độ
- Độ tan không thay đổi khi tăng nhiệt độ
- Độ tan không thay đổi khi giảm nhiệt độ

LTHH-CNHH

NỘI DUNG

31

5.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP

5.1.1. Tích số tan – Điều kiện tạo тұ

5.1.2. Độ tan - Quan hệ giữa độ tan và tích số tan

5.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của тұ



5.2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

5.2.1. Các yêu cầu đối với phản ứng kết тұ

5.2.2. Ứng dụng

LTHT-CNHH

5.2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

32

1. Các yêu cầu đối với phản ứng kết тұ

Dựa trên p.ứ kết тұ: $X + R \rightarrow RX \downarrow$

P.ứ này phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Kết тұ phải thực tế không tan.
- Vận tốc_{pư} lớn để tạo тұ nhanh (không có hiện tượng tạo thành dd quá bão hòa)
- P.ứ phải chọn lọc, ảnh hưởng các quá trình phụ như cộng kết,... không được ảnh hưởng đáng kể đến kết quả định phân.
- Có chất chỉ thị thích hợp để xác định điểm cuối.

LTHT-CNHH

5.2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

2. Ứng dụng

33



2.1. Phương pháp Mohr

2.2. Phương pháp Volhard

2.3. Phương pháp Fajans

LTHT-CNHH

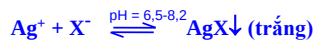
2. Ứng dụng

2.1. Phương pháp Mohr

34

Nguyên tắc:

•Pứ chuẩn độ:



•Pứ chỉ thị:



$\text{X}^- : (\text{Cl}^-, \text{Br}^-)$

LTH-T-CNHH

2. Ứng dụng

2.1. Phương pháp Mohr

35

Điều kiện xác định:

- ➔ a. Điều kiện đối với mẫu
- b. Điều kiện đối với dd chuẩn
- c. Điều kiện đối với môi trường
- d. Điều kiện chỉ thị K_2CrO_4

LTH-T-CNHH

2.1. Phương pháp Mohr

a/. Điều kiện đối với mẫu

(36)

- Chuyển mẫu thành dd bằng nước cất không chứa ion ảnh hưởng (Cl^- , Br^- , ...)
- Dd mẫu không được chứa các ion gây cản trở:
 - + Ion tạo kết tủa với ion CrO_4^{2-} : Ba^{2+} , Pb^{2+} , Bi^{3+}
 - + Ion có kết tủa với Ag^+ : CO_3^{2-} , PO_4^{3-} , S^{2-} .
 - + Các phân tử, ion tạo phức với Ag^+ : NH_3 , $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, CN^-

Loại trừ:

- CO_3^{2-} , S^{2-} : Axit hóa dd mẫu sẽ tạo thành H_2CO_3 , $\text{H}_2\text{S} \uparrow$
 - PO_4^{3-} : Kết tủa muối photphat, thường dùng dd $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$.
 - Các phân tử, ion tạo phức: tiến hành trong MT axit
- ➔ Không dùng pp Mohr trong trường hợp này.

2. Ứng dụng

2.1. Phương pháp Mohr

37

Điều kiện xác định:

- 
- a. Điều kiện đối với mẫu
 - b. Điều kiện đối với dd chuẩn
 - c. Điều kiện đối với môi trường
 - d. Điều kiện chỉ thị K_2CrO_4

LTHT-CNHH

2.1. Phương pháp Mohr

b/. Điều kiện đối với dd chuẩn $AgNO_3$

38

Đặc điểm: chất rắn, không bền với ánh sáng, T; khi pha thành dd, nồng độ dễ thay đổi theo thời gian → phải hiệu chỉnh trước khi sử dụng.

Cách pha: - Tính lượng cân để pha ra dd có nồng độ mong muốn.

- Cân chính xác lượng cân, hòa tan bằng nước không chứa ion ảnh hưởng, sau đó định mức chính xác trong bình định mức tối màu với chính dung môi hòa tan.

Bảo quản: Bảo quản trong chai màu nâu, tránh tiếp xúc với ánh sáng, không khí, để nơi thoáng mát.

Hiệu chỉnh: Dùng dd chuẩn NaCl được pha từ chất rắn gốc NaCl (99,95%) có nồng độ tương đương để hiệu chỉnh dd chuẩn $AgNO_3$. Chỉ thị sử dụng là K_2CrO_4

LTHT-CNHH

2. Ứng dụng

2.1. Phương pháp Mohr

39

Điều kiện xác định:

- a. Điều kiện đối với mẫu
-  b. Điều kiện đối với dd chuẩn
- c. Điều kiện đối với môi trường
- d. Điều kiện chỉ thị K_2CrO_4

LTHT-CNHH

2.1. Phương pháp Mohr

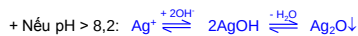
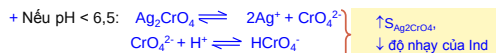
c/. Điều kiện đối với môi trường

40

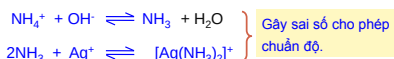
➤ **Ánh sáng:** tránh a/s mặt trời, a/s chỉ vừa đủ để quan sát

➤ **Nhiệt độ:** T phòng vì ở nhiệt độ cao kết tủa Ag_2CrO_4 tan ra.

➤ **pH môi trường:** pH = 6,5 - 8,2



+ Nếu trong dd có muối amoni, thì ở pH > 8,2:



+ Nếu dd phân tích có MT axit → trung hòa bằng dd $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ hoặc NaHCO_3 (không được chứa tạp chất clorua).

2. Ứng dụng

2.1. Phương pháp Mohr

41

Điều kiện xác định:

a. Điều kiện đối với mẫu

b. Điều kiện đối với dd chuẩn

c. Điều kiện đối với môi trường

d. Điều kiện chỉ thị K_2CrO_4

LTHT-CNTH

d. Điều kiện chỉ thị K_2CrO_4

42



➤ **Cơ chế chỉ thị:** Dựa trên hiện tượng kết tủa phân đoạn. Nhỏ từ từ dd AgNO_3 vào dd xác định chứa ion Cl^- , CrO_4^{2-} , kết tủa AgCl (trắng) sẽ xuất hiện trước. Khi kết tủa Ag_2CrO_4 màu đỏ gạch xuất hiện thì ion Cl^- hầu như không còn trong dd, báo hiệu kết thúc quá trình.

➤ **$[\text{K}_2\text{CrO}_4]$:** phải thích hợp để tủa xuất hiện đúng điểm tương đương.

➤ **Tại điểm tương đương:** toàn bộ muối clorua sẽ pư vừa đủ với AgNO_3 .

Lúc đó trong dd:

$$[\text{Ag}^+] = [\text{Cl}^-] = \sqrt{K_{\text{AgCl}}} = \sqrt{10^{-9,75}}$$

➤ Để xuất hiện kết tủa Ag_2CrO_4 thì: $[\text{Ag}^+]^2 \cdot [\text{CrO}_4^{2-}] = K_{\text{Ag}_2\text{CrO}_4} = 10^{-11,95}$

$$[\text{CrO}_4^{2-}] = \frac{K_{\text{Ag}_2\text{CrO}_4}}{[\text{Ag}^+]^2} = \frac{K_{\text{Ag}_2\text{CrO}_4}}{K_{\text{AgCl}}} = \frac{10^{-11,95}}{10^{-9,75}} = 10^{-2,2} \text{ M}$$

d. Điều kiện chỉ thị K_2CrO_4

PP
MOHR

43

- Lượng chỉ thị sử dụng 1-2ml K_2CrO_4 5% đối với 100ml hỗn hợp chuẩn độ.
- **PP Mohr** dùng để xác định Cl^- , Br^- không xác định được I^- , SCN^- vì các kết tủa AgI , $AgSCN$ có khả năng hấp phụ mạnh ion SCN^- hoặc I^- dẫn đến sai số.

LTHH-CNHH

5.2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

2. Ứng dụng

44

2.1. Phương pháp Mohr



2.2. Phương pháp Volhard

2.3. Phương pháp Fajans

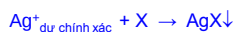
LTHH-CNHH

2.2. Phương pháp Volhard

Nguyên tắc

45

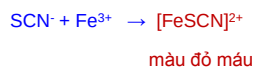
P. ứng của chất xác định:



P. ứng chuẩn độ:



P. ứng chỉ thị:



LTHH-CNHH

2. Ứng dụng

2.1. Phương pháp Volhard

Điều kiện xác định:

- ➔ a. Điều kiện đối với mẫu
- b. Điều kiện đối với dd chuẩn
- c. Điều kiện đối với môi trường
- d. Điều kiện chỉ thị

LTH-T-CNHH

a. Điều kiện đối với mẫu

Volhard

47

- Chuyển mẫu thành dung dịch bằng nước cất không chứa ion ảnh hưởng (như Cl^- , Br^- , ...)
- Ion thủy ngân và các chất oxy hóa gây cản trở vì ion thủy ngân làm kết tủa ion SCN^- , còn các chất oxy hóa thì oxy hóa SCN^-

LTH-T-CNHH

b. Điều kiện đối với dung dịch chuẩn

Volhard

48

- Dung dịch AgNO_3 : Giống như điều kiện đối với dd chuẩn AgNO_3 trong phương pháp Mohr.
- Dung dịch SCN^- :
 - Được pha từ NH_4SCN hoặc KSCN rắn.
 - Hiệu chỉnh: Dùng dung dịch chuẩn AgNO_3 (đã được chuẩn hóa) để xác định nồng độ dung dịch SCN^- với chỉ thị Fe^{3+} trong môi trường axit.
 - Bảo quản: trong chai thủy tinh, để nơi thoáng mát.

LTH-T-CNHH

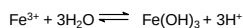
c. Đối với môi trường

Volhard

49

Môi trường axit ($\text{pH} < 3$) được tạo bởi axit HNO_3

Nếu $\text{pH} > 3$, Fe^{3+} mất tác dụng chỉ thị do tạo tủa $\text{Fe}(\text{OH})_3$:



LTHT-CNHH

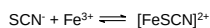
d. Điều kiện đối với chỉ thị

Volhard

50

➤ **Chỉ thị**: Dd Fe^{3+} pha từ phen sắt III: $(\text{Fe}(\text{NH}_4)(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O})$.

➤ **Bản chất**: Phản ứng chỉ thị trong môi trường axit:



➤ **Nồng độ**: Dung dịch bão (0,25M). Khi chuẩn độ thường dùng 1-2ml phen sắt III trong 100ml hỗn hợp chuẩn độ.

➤ **Pha chế**: dùng nước cất không chứa ion ảnh hưởng. Tẩm ướt lượng cân bằng H_2SO_4 đậm đặc, sau đó cho nước vào hòa tan nhằm tránh Fe^{3+} bị thủy phân và kết tủa.

LTHT-CNHH

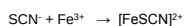
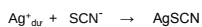
Phạm vi áp dụng

Volhard

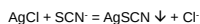
51

Xác định mẫu chứa Br^- , I^- , SCN^- , Cl^-

Chú ý: Khi chuẩn độ Cl^- : $\text{Ag}^+_{\text{dư chính xác}} + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl} \downarrow$



Do $K_{\text{AgCl}} = 10^{-10} > K_{\text{AgSCN}} = 10^{-12}$ nên có phản ứng:



→ màu của $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ biến mất dần khi ta lắc bình chuẩn độ → loại bỏ AgCl khi thực hiện chuẩn độ bằng cách:

- Thêm nitrobenzen vào dung dịch → AgCl sẽ hấp phụ nitrobenzen làm cho phản ứng trên chậm lại.
- Lọc bỏ AgCl trước khi thực hiện chuẩn độ.

LTHT-CNHH
